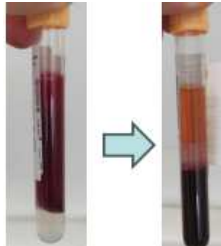
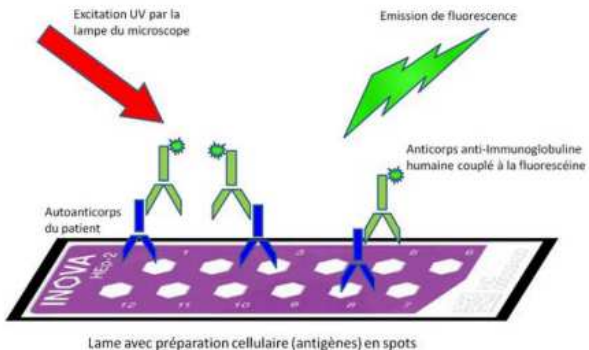
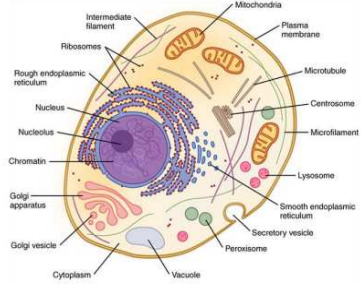
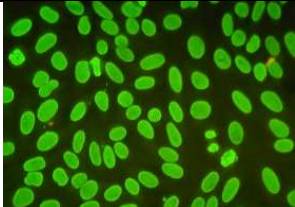
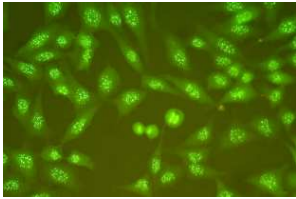
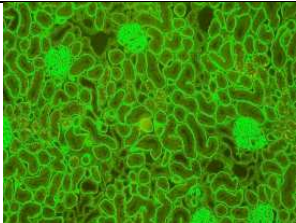
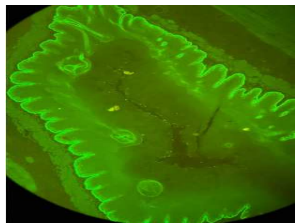
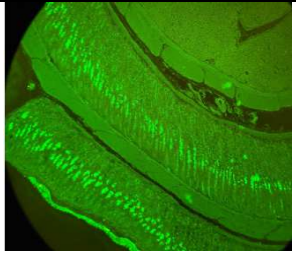
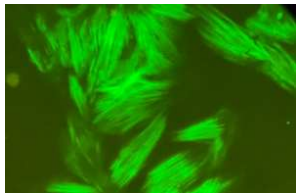
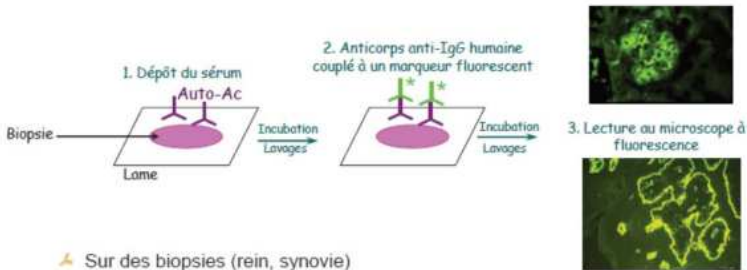


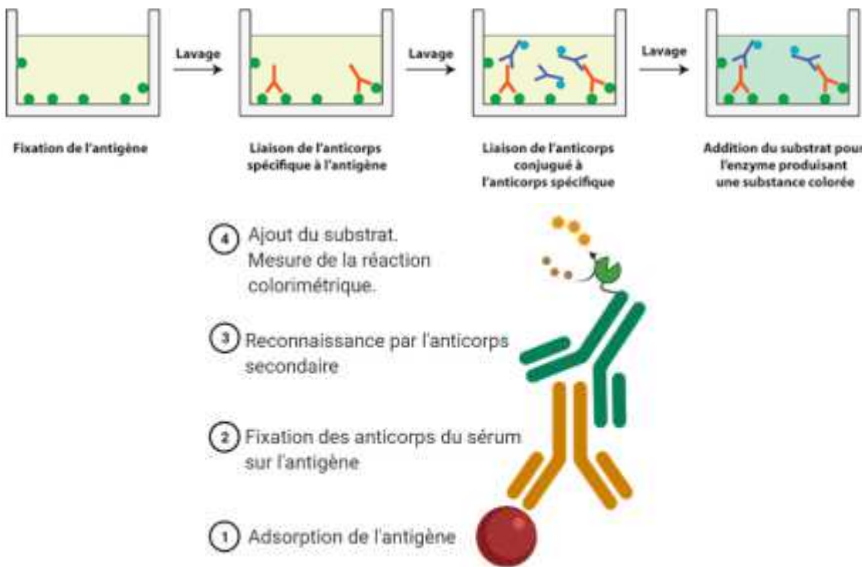
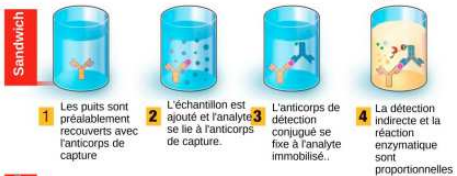
Techniques d'exploration du SI : immunité humorale

Exploration du SI Généralités	Immunité humorale « humeurs » = anciennement les fluides corporels Recherche dans les liquides biologiques de molécules solubles  Principalement les Ac et les protéines du système du complément Obtention de sérum/plasma par centrifugation du sang total 	Immunité cellulaire Recherche et étude des cellules de l'immunité Séparation par Ficoll, tri magnétique avec billes 
Autre application	- Les maladies infectieuses = Un autre exemple d'indication de la recherche des Ac circulants ! - Pour le diagnostic : - toxoplasmose, EBV, hépatites, VIH... ->Séroconversions : IgM puis IgG - Pour la détermination du statut sérologique : - Toxoplasmose, rubéole (grossesse), - EBV, CMV (greffe) - Pour le suivi après vaccination : - Hépatite B (titrage des Ac anti-HbS)	
Immunofluorescence		
Immunofluorescence indirecte (IFI)	Principe	 Excitation UV par la lampe du microscope Emission de fluorescence Autoanticorps du patient Anticorps anti-immunoglobuline humaine couplé à la fluorescéine Lame avec préparation cellulaire (antigènes) en spots - Au laboratoire, différents substrats pour le diagnostic de différentes pathologies : - Cellules HEP-2 = lignées immortalisées - PNN humains - Triple substrat : cellules de rein, de foie et d'estomac de rat - Ilots de Langerhans (macquaque) - Etapes : - Dépôt du sérum du patient contenant des auto-Ac sur la lame, constituée de cellules - Ajout d'un Ac secondaire (Ac anti-IgM humaines), couplé à la fluorescéine (molécule fluo) - Détection de la fluorescence de l'Ac secondaire au microscope UV

		• Pour faciliter le travail des techniciens et assurer la reproductibilité des résultats, les lames contenant les cellules (=substrat) sont achetées commercialement • IF indirecte car ce ne sont pas les cellules du patient qui sont utilisées mais des kits commerciaux • Avantage : ne nécessite l'accès que au sérum du patient, prélèvement peu contraignant • A l'inverse de l'IF directe, réalisée dans les laboratoires d'anatomo-pathologie, où on utilise l'organe du patient comme substrat, obtenu par biopsie donc bcp plus invasif, long et couteux -> Auto-Ac directement mis en évidence sur la coupe de tissu du patient
	En pratique	1  Installation des lames commerciales 3  Lecture automatisée des lames, puis contrôle de la lecture par les techniciennes / biologistes 2  Pipetage automatisé des sérums sur les lames Sérums identifiés par code-barres 1) Installer les lames commerciales : ici, en violet des lames HEP2, en orange des lames triple substrat et en rouge des lames de PNN On a choisi les substrat en fonction des pathologies que l'on veut diagnostiquer 2) Installation des lames dans un automate de pipetage. Les sérums sont identifiés par des code-barres pour éviter les erreurs d'identification et garantir une meilleure traçabilité du résultat 3) Lecture automatisée par un logiciel qui acquiert des images. La lecture est ensuite contrôlée par les techniciens et éventuellement par les biologistes pour les cas les plus compliqués
	Avantages	• Avantages : – Rapide car prélèvement facile et rapide – Large panel d'Ag testés en même temps (nucléaire, cytosolique) – Les Ag sont présentés sous leur forme native (à la différence des Ag recombinants utilisés en ELISA par exemple) : on évite la perte de la spécificité liée à une mauvaise conformation antigénique 
	Exemples	 • <u>Substrat</u> : cellules HEP-2 Fluorescence homogène évoquant des Ac anti-nucléaires : seul le noyau est fluorescent (même très fluo ici !) • <u>Pathologie associée</u> : lupus, sclérodermie, connectivites...

			• <u>Substrat : cellules HEP 2</u> Fluorescence évoquant des Ac anti-centromères (zone de contact entre les 2 chromatides d'un chromosome) Sur les cellules en mitose, on voit une sorte de plaque équatoriale qui correspond au regroupement des centromères lors de la mitose • <u>Pathologie associée : sclérodermie</u>
			• <u>Substrat : rein</u> Fluorescence évoquant des Ac anti-membrane basale glomérulaire Pelotte de laine très fluo = le glomérule • <u>Pathologie associée : glomérulonéphrite</u>
			• <u>Substrat : coupes d'œsophage de singe</u> -> permet de diagnostiquer différentes MAI dermatologiques Fluorescence évoquant des Ac anti-membrane basale épidermique Toute la membrane est fluorescente et uniquement cette zone • <u>Pathologie associée : Pemphigus pemphigoïde</u>
			• <u>Substrat : triple substrat zoomé sur les cellules de l'estomac</u> Cellules pariétales gastriques fluo Fluorescence évoquant des Ac anti-cellules pariétales gastriques • <u>Pathologies associées : Maladie de Biermer, gastrite auto-immune</u>
			• <u>Substrat : cellules transfectées pour exprimer des micro filaments d'actine</u> Fluorescence évoquant des Ac anti-actine Micro filaments clairement visibles • <u>Pathologie associée : hépatite auto-immune</u>
Immunofluorescence directe	• La même technique d'IF peut être appliquée non pas sur des lames mais sur la biopsie du patient = immunofluorescence directe • Biopsie -> obtenir l'organe sur lequel on va mettre en évidence le dépôt des auto-Ac avec ajout d'un Ac secondaire marqué par un fluorochrome puis détection de la fluorescence au microscope à UV <u>Recherche d'Anticorps in situ :</u>  1. Dépôt du sérum Auto-Ac Biopsie Lame 2. Anticorps anti-IgG humaine couplé à un marqueur fluorescent Incubation Lavages 3. Lecture au microscope à fluorescence Incubation Lavages ▲ Sur des biopsies (rein, synovie) ▲ Geste invasif ▲ Immunohistologie ▲ Applications en patho rénale, dermato, rhumato • Différences avec l'IFI sur lame : geste invasif, nécessite davantage de temps		

ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay

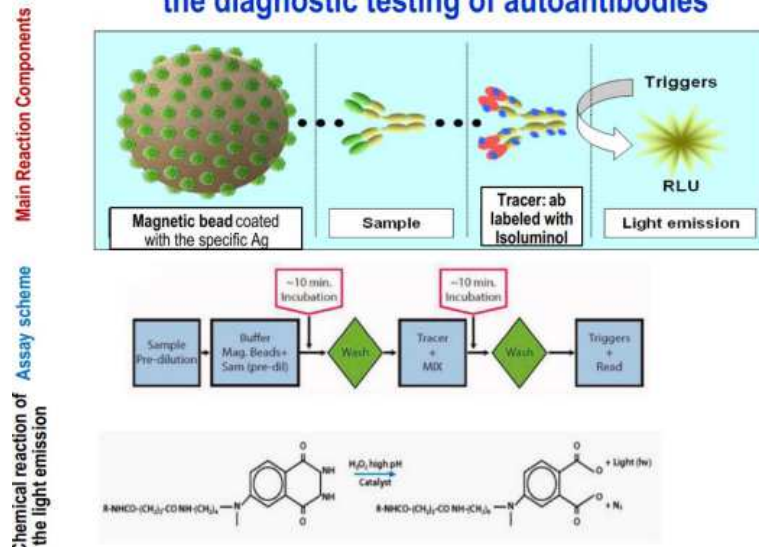
ELISA indirect	Principe	- La plus souvent utilisée parmi toutes les techniques ELISA  Etapes : 1) Le coating : on recouvre d'Ag les puits d'une plaque traités spécialement pour fixer les protéines. Ce sont des Ag recombinants dans la plupart des cas 2) Etape de lavage pour enlever les protéines non fixées ou fixées de manière aspécifique. 3) Ajout du sérum du patient qui reconnaitra l'Ag 4) Pour pouvoir détecter et quantifier cette fixation, on ajoute un Ac conjugué à une enzyme 5) Lorsqu'on ajoute le substrat de cette enzyme, cela déclenche une réaction de catalyse dont le produit est coloré. L'intensité de la coloration sera donc proportionnelle à la quantité d'Ac - Cette technique est dite indirecte car la mesure se fait via l'utilisation de l'Ac secondaire couplé à une enzyme
	Exemple	- Photo d'une plaque d'ELISA : les puits les plus jaunes sont ceux dans lesquels la reconnaissance de l'Ag a été la plus importante donc les puits dans lesquels les taux d'Ac étaient les plus élevés - Exemples d'auto-Ac recherchés par ELISA au laboratoire d'immunologie et des différents Ag fixés dans les puits : – Ac anti-thyropéroxydase et Ac anti-thyroglobuline (-> thyroïdite auto-immune) : on met au fond de la thyropéroxydase ou thyroglobuline – Ac anti-saccharomyces cerevisiae (-> maladie celiakue) – Ac anti-actine (-> hépatite auto-immune) – Ac anti-prothrombine (-> sd des anti-phospholipides)...
Autres techniques ELISA	Direct  Sandwich  Matrice d'échantillon non ciblée Analyte conjugué à une enzyme Substrat enzymatique Analyte cible Liaison biotine-streptavidine Produit de réaction coloré Anticorps Conjugué enzymatique (APHR) ELISA directe ou sandwich mais moins utilisées actuellement	

Electrochimiluminescence

Principe

- Aussi basée sur une réaction Ag-Ac

A chemiluminescence immunoassay principle in the diagnostic testing of autoantibodies



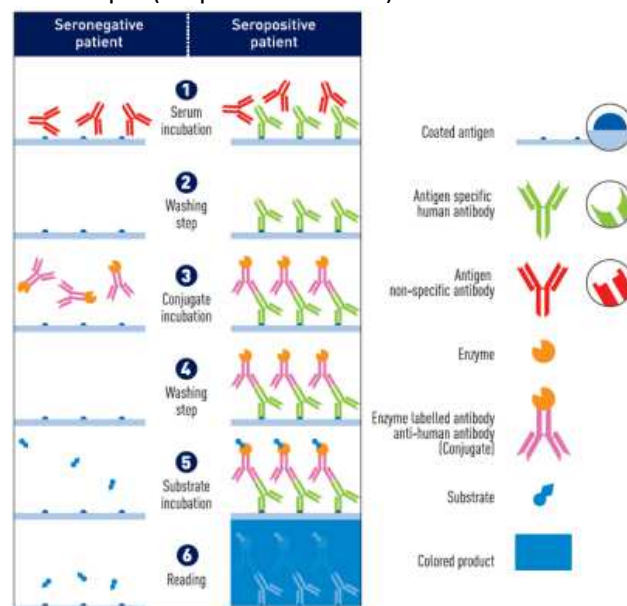
- 1) Billes magnétiques recouvertes d'Ag
- 2) L'auto-Ac va aller se fixer sur cet auto-Ag
- 3) Réaction de révélation avec un Ac couplé à une enzyme, permettant de faire une réaction d'oxydo réduction. On a une émission de lumière

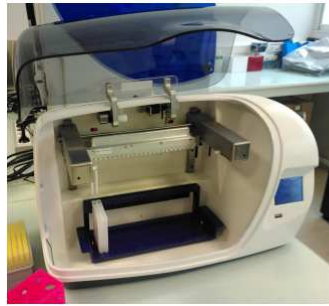
Immunodot

Immunodot

Principe

- Même principe que l'ELISA direct sauf que les Ag sont fixés sur une bandelette de nitrocellulose
- Différentes petites gouttes d'Ag déposées sur une bandelette de nitrocellulose -> détection de différents Ag en même temps
- A droite : si le patient est séro positif : on a fixation d'un auto-Ac, ensuite on incube un conjugué et on peut révéler la réaction colorimétrique (étape 6 du schéma)





En pratique

- Sur l'automate : fixation des bandelettes de nitrocellulose
- Ces bandelettes vont passer automatiquement d'un puits à l'autre. A chaque puits correspond une réaction différente : le dépôt du sérum, les lavages, le dépôt du conjugué, la révélation



Résultats pour un patient Immunodots pour la détection des IgG et des IgM « anti-gangliosides »

On voit sur les bandelettes la liste des différents Ag testés (Avantage = tester plusieurs Ag à la fois)

Si Ac de différentes spécificité : on peut rendre les résultats de façon rapide et groupée avec les différentes spécificités

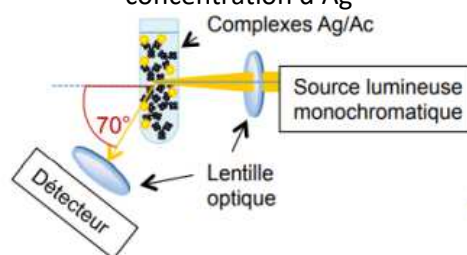
Technique non quantitative, l'observation se fait à l'œil -> résultat + ou douteux mais pas de quantification possible

Néphélémétrie

Néphélémétrie / Turbidimétrie

Néphélémétrie

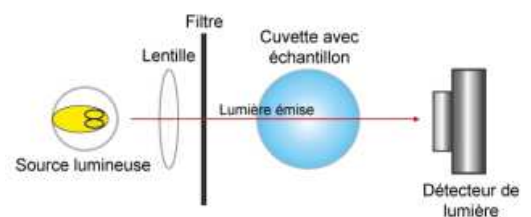
La mesure de la dispersion de la lumière produit un signal croissant avec la concentration d'Ag



Mesure de la lumière **diffractée**

Utile notamment au dosage des facteurs rhumatoïdes (auto-Ac dirigés contre le fragment Fc des IgG). Classiquement d'isotype IgM mais existe IgA et IgG

Turbidimétrie



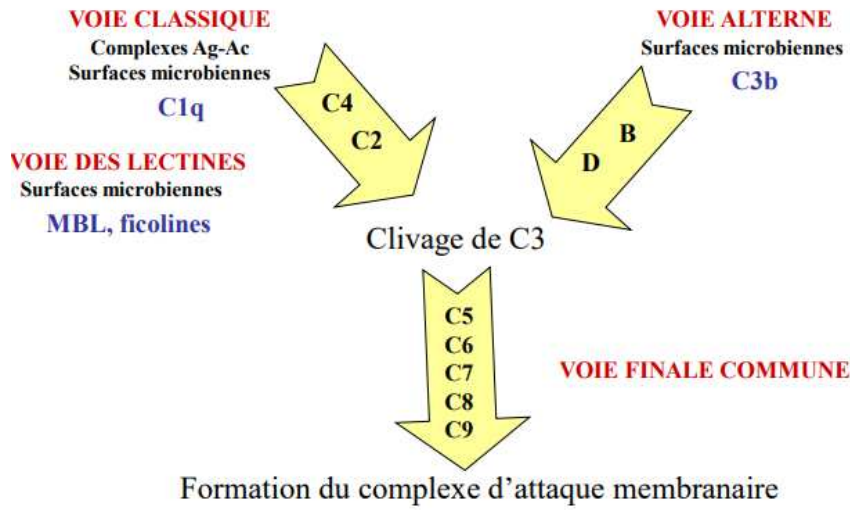
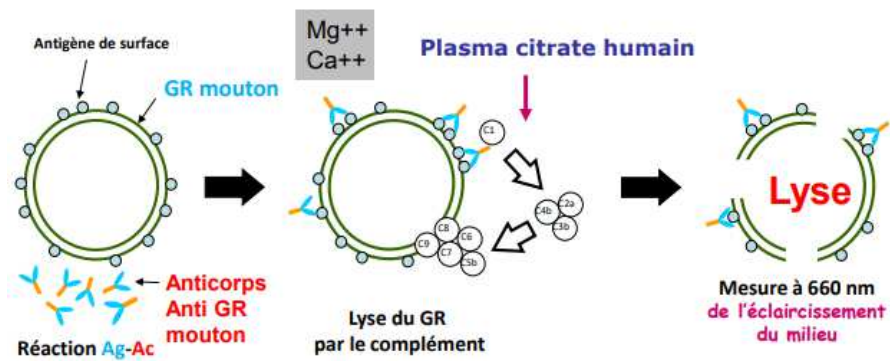
Mesure de la lumière **transmise / absorbée** (inverse de la néphélémétrie)
Utile notamment pour le dosage pondéral des Ig

Electrophorèse des protéines sériques

Principe

Voir cours du Pr. FAURE « Exploration des protéines de l'inflammation » (3^{ème} année)
Au CHUGA, réalisée par le service de biochimie

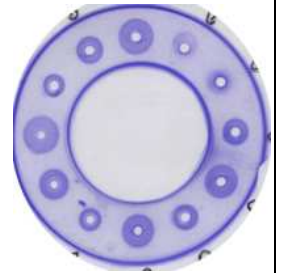
Test de détermination du CH50

Rappels : système du complément	 VOIE CLASSIQUE Complexes Ag-Ac Surfaces microbiennes C1q VOIE DES LECTINES Surfaces microbiennes MBL, ficolines VOIE ALTERNE Surfaces microbiennes C3b Clivage de C3 VOIE FINALE COMMUNE C5 C6 C7 C8 C9 Formation du complexe d'attaque membranaire - Il existe 3 voies d'activation : - La voie classique, initiée par la reconnaissance des complexes Ag-Ac par C1q - La voie des lectines initiée par la reconnaissance de surfaces microbiennes par la MBL (mannose binding lectine) ou les ficolines - La voie alterne initiée par la fixation de C3b sur les surfaces microbiennes - Le but est l'activation de la voie finale commune qui conduit in fine à la formation du complexe d'attaque membranaire, utile pour la lyse des bactéries par exemple
Test fonctionnel : détermination du TH50	- Explore la fonctionnalité de l'intégralité d'une voie d'activation du complément -> Les tests fonctionnels permettent de rapidement mettre en évidence un déficit potentiel en une des protéines du système du complément - Exemple du TH50 = Test d'activation globale de la voie classique - Une réaction de fixation entre Ag et Ac est initiée en mettant en contact des Ac dirigés contre des GR de mouton qui vont recouvrir ces GR - On ajoute le plasma du patient pour lequel on veut déterminer les quantités des différentes protéines du complément ainsi que du Mg et du Ca (ions divalents nécessaires à l'activité catalytique des protéines du complément) - Si toutes les protéines du complément sont présentes chez le patient, le temps nécessaire pour réaliser la lyse du GR par formation du CAM sera le même que pour le contrôle - A l'inverse, si une ou des protéines sont déficitaires, ce temps sera allongé - La mesure s'effectue à 660nm par mise en évidence de l'éclaircissement du milieu, proportionnel à la lyse des GR  - TH50 = temps (en sec) nécessaire pour lyser 50% des hématies Ce temps sera d'autant plus court que l'activité du complément sera élevée Comparaison à un pool de donneurs normaux (VR : 82 – 126%). Mesures en cinétique - Autres méthodes non hémolytiques : liposomes, ELISA (difficulté d'obtention des réactifs -> tendent à remplacer) mais sensibilité moindre

Immunodiffusion radiale

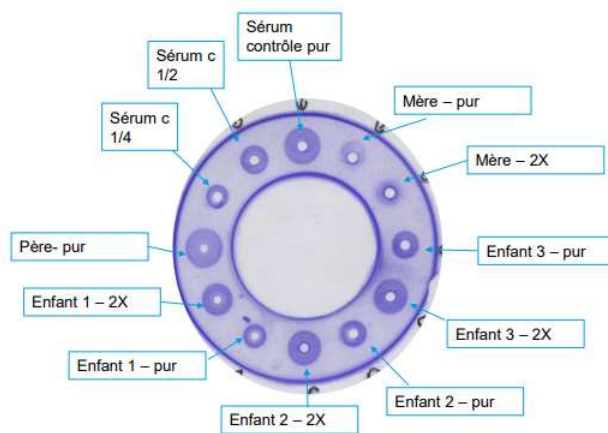
Principe

- = Technique d'immunoprécipitation en milieu solide (gélifié) / = Technique de Mancini
- Technique quantitative, avec droite d'étalonnage
- Permet la quantification d'une concentration en Ag dans une solution
- Etapes :
 - 1) Coulage d'un gel avec un Ac ciblant la protéine dont on veut estimer le déficit
 - 2) Dépôt du sérum du patient
 - 3) Précipitation du complexe Ag-Ac à la zone d'équivalence avec la formation d'un cercle dont l'aire est proportionnelle à la quantité d'Ag
- Inconvénients :
 - Délai de réponse de 24 à 48h
 - Risque d'erreur de manipulation humaine, dépôt non automatisé des sérums



Exemple

Exploration du déficit en protéine C5 au niveau familial



Gel coulé avec un Ac commercial anti-C5

- Contrôles : OK :
 - Sérum contrôle pur montre un grand arc de cercle
 - Décroissance avec un sérum dilué au $\frac{1}{2}$ ou au $\frac{1}{4}$
- Père : non déficitaire
 - Arc similaire au contrôle purr -> pas de déficit en protéine C5
- Mère : déficitaire
 - Presque par d'arc de cercle, même après concentration du sérum 2 fois
- Enfants : déficitaires partiels
 - Car transmission hétérozygote dans ce cas et donc compensation par le père
 - L'arc de précipitation du sérum pur fait la moitié de celle de l'aire du père
 - L'aire correspondante au contrôle pur est restaurée en concentrant le sérum 2 fois